

SOP

BUDIDAYA PRESISI POLIKULTUR UDANG VANAME DAN IKAN MUJAIR

BERBASIS MONITORING KUALITAS AIR
INTERNET OF THINGS (IoT)



pH



Suhu



Kekeruhan



DO



Penyusun:

Sholihah Ayu Wulandari, S.ST., M.Tr.T.
Qonitatul Hasanah, S.S.T., M.Tr.T.
Amelia Dwi Nugrahaini, S.P., M.Sc.
Dhony Manggala Putra, S.E., M.M.
Yogiswara, ST, MT
Abdusi Salam
Muhammad Fitra Abdi Tama
Bagas Dwicahya Putra Sepityan
Riyada Ririn Kamilah
Muhammad Distyar Meizha Yusuf



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

BUDIDAYA PRESISI POLIKULTUR UDANG VANAME DAN IKAN MUJAIR BERBASIS MONITORING KUALITAS AIR INTERNET OF THINGS (IoT)

Lokasi: Tambak Kalisogo, Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Komoditas: Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) dan Ikan Mujair

Sistem Budidaya: Polikultur/Tumpang Sari

Teknologi Pendukung: Internet of Things (IoT) dan Fuzzy Mamdani

1. TUJUAN

SOP Budidaya Presisi Polikultur Udang Vaname dan Ikan Mujair disusun sebagai pedoman bagi pembudidaya dalam melaksanakan kegiatan budidaya secara terukur, sistematis, dan berbasis data kualitas air.

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menstandarkan kegiatan persiapan, penebaran, pemeliharaan, monitoring, pemberian pakan, dan panen.
2. Mengintegrasikan budidaya udang vaname dan ikan mujair dalam satu ekosistem tambak.
3. Memanfaatkan teknologi IoT untuk melakukan pemantauan kondisi kualitas air secara real-time.
4. Menggunakan parameter pH, suhu, dan kekeruhan sebagai indikator utama kondisi kualitas air.
5. Mengklasifikasikan kondisi kualitas air menjadi **Baik, Sedang, dan Buruk**.
6. Memberikan dasar pengambilan keputusan budidaya berdasarkan data hasil monitoring.
7. Membantu mengurangi risiko stres dan kematian udang maupun ikan akibat perubahan kondisi lingkungan.
8. Mendorong perubahan pengelolaan tambak dari sistem berbasis perkiraan menuju sistem budidaya presisi berbasis data.

2. RUANG LINGKUP

SOP meliputi seluruh rangkaian kegiatan budidaya polikultur udang vaname dan ikan mujair, yaitu:

1. Persiapan tambak.
2. Persiapan air.
3. Persiapan perangkat monitoring IoT.
4. Penebaran udang vaname dan ikan mujair.
5. Aklimatisasi organisme budidaya.

6. Monitoring kualitas air.
7. Pemberian pakan.
8. Pemantauan pertumbuhan.
9. Pengelolaan air.
10. Deteksi kondisi kualitas air.
11. Penanganan kondisi kualitas air Sedang dan Buruk.
12. Pemantauan kondisi organisme.
13. Panen.
14. Pencatatan hasil budidaya.
15. Evaluasi siklus budidaya.

3. KONSEP BUDIDAYA PRESISI

Budidaya presisi pada SOP ini menggunakan pendekatan:

Monitoring → Klasifikasi → Analisis → Tindakan → Pencatatan → Evaluasi

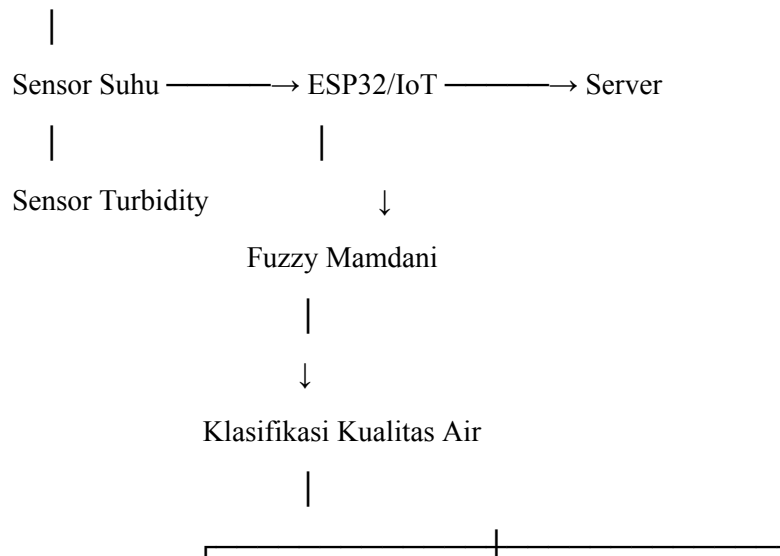
Kondisi tambak diperoleh melalui sensor IoT yang mengukur:

- pH;
- suhu;
- turbidity/kekeruhan;
- do.

Data sensor dikirim ke sistem monitoring dan ditampilkan pada dashboard. Sistem kemudian mengolah data untuk menentukan status kondisi kualitas air.

Alur umum:

Sensor pH





4. PARAMETER KUALITAS AIR

Parameter kualitas air yang digunakan dalam SOP disesuaikan dengan sistem monitoring yang dirancang dalam proposal, yaitu **pH, suhu, do, dan turbidity/kekeruhan**.

4.1. Klasifikasi Parameter Linguistik

Klasifikasi parameter sensor digunakan sebagai dasar pembentukan himpunan linguistik pada metode **Fuzzy Mamdani**. Setiap parameter memiliki tiga himpunan linguistik yang saling beririsan untuk merepresentasikan kondisi perubahan parameter secara bertahap.

1. Parameter pH

Himpunan Linguistik	Range
Asam	0 – 7,5
Netral	7 – 9
Basa	8,5 – 14

2. Parameter Suhu

Himpunan Linguistik	Range (°C)
Dingin	0 – 28
Optimal	26 – 34
Panas	32 – 40

3. Parameter Kekerusuhan (Turbidity)

Himpunan Linguistik	Range (NTU)
Jernih	0 – 5
Optimal	3 – 43
Keruh	40 – 50

5. KLASIFIKASI KONDISI TAMBAK

5.1. Kondisi BAIK

Kondisi dikategorikan **Baik** apabila parameter kualitas air berada pada kondisi yang mendukung aktivitas budidaya.

Tindakan:

1. Budidaya dilanjutkan secara normal.
2. Pemberian pakan dilakukan sesuai jadwal.
3. Monitoring IoT tetap berjalan.
4. Kondisi organisme diamati secara visual.
5. Data kualitas air dicatat secara otomatis.
6. Tidak diperlukan tindakan korektif khusus.

5.2. Kondisi SEDANG

Kondisi **Sedang** menunjukkan adanya parameter yang mulai menyimpang dari kondisi Baik.

Tindakan:

1. Lakukan pemeriksaan kondisi tambak.
2. Periksa kembali pembacaan sensor.
3. Amati aktivitas udang dan ikan.
4. Periksa respons terhadap pakan.
5. Tingkatkan frekuensi pengamatan.
6. Evaluasi kondisi air.
7. Lakukan tindakan korektif apabila kondisi terus memburuk.
8. Catat kejadian pada log budidaya.

5.3. Kondisi BURUK

Kondisi **Buruk** menunjukkan adanya penyimpangan kualitas air yang perlu segera ditindaklanjuti.

Tindakan:

1. Lakukan verifikasi pembacaan sensor.
2. Lakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi tambak.
3. Amati perilaku udang dan ikan.

4. Evaluasi pemberian pakan.
5. Evaluasi kondisi sirkulasi air.
6. Lakukan tindakan korektif sesuai parameter yang bermasalah.
7. Lakukan monitoring ulang setelah tindakan.
8. Catat kejadian dan tindakan yang dilakukan.

6. PERSIAPAN TAMBAK

6.1. Pembersihan Tambak

Sebelum kegiatan budidaya dimulai:

1. Bersihkan area tambak.
2. Bersihkan saluran pemasukan dan pengeluaran air.
3. Pastikan tidak terdapat kebocoran.
4. Bersihkan benda atau material yang dapat mengganggu kegiatan budidaya.
5. Pastikan fasilitas tambak dapat digunakan dengan baik.

6.2. Persiapan Air

1. Masukkan air ke dalam tambak sesuai kebutuhan.
2. Gunakan penyaringan pada saluran masuk.
3. Amati kondisi fisik air.
4. Aktifkan sistem monitoring IoT.
5. Periksa pH.
6. Periksa suhu.
7. Periksa kekeruhan.
8. Catat kondisi awal kualitas air.
9. Pastikan kondisi air memenuhi kriteria untuk dilakukan penebaran.

7. PERSIAPAN SISTEM MONITORING IoT

Sebelum organisme ditebar, lakukan pemeriksaan sistem.

Langkah:

1. Periksa mikrokontroler.
2. Periksa sensor pH.
3. Periksa sensor suhu.
4. Periksa sensor turbidity.

5. Pastikan seluruh kabel terhubung.
6. Pastikan sensor berada pada posisi pengukuran yang sesuai.
7. Pastikan data dikirim ke server.
8. Pastikan data muncul pada dashboard.
9. Bandingkan hasil sensor dengan alat ukur pembanding apabila tersedia.
10. Catat hasil pemeriksaan.

Teknologi dalam proposal dirancang menggunakan perangkat IoT yang terhubung dengan sistem monitoring dan dashboard sehingga kondisi tambak dapat dipantau secara real-time.

8. PENEBARAN UDANG VANAME DAN MUJAIR

Karena sistem yang digunakan adalah **polikultur**, udang vaname dan mujair dipelihara dalam satu lingkungan tambak.

8.1. Persiapan Benih/Bibit

Sebelum penebaran:

1. Pastikan benih udang vaname dalam kondisi sehat.
2. Pastikan benih ikan mujair dalam kondisi sehat.
3. Pilih ukuran benih yang sesuai dengan rencana budidaya.
4. Hindari penebaran organisme yang menunjukkan tanda penyakit atau kondisi lemah.
5. Pastikan kondisi kualitas air telah diperiksa.

8.2. Aklimatisasi

Aklimatisasi dilakukan untuk mengurangi stres akibat perbedaan kondisi lingkungan.

Langkah:

1. Tempatkan wadah benih di area tambak.
2. Sesuaikan suhu secara bertahap.
3. Sesuaikan kondisi air secara bertahap.
4. Hindari perubahan kondisi secara mendadak.
5. Lepaskan benih secara perlahan.

8.3. Penebaran

1. Lakukan penebaran pada waktu yang kondisi lingkungannya relatif stabil.
2. Tebarkan organisme secara merata.
3. Hindari penebaran saat kondisi kualitas air berada pada status Buruk.
4. Catat tanggal penebaran.
5. Catat jumlah benih udang.

6. Catat jumlah benih mujair.
7. Catat ukuran awal.
8. Catat kondisi pH, suhu, dan kekeruhan saat penebaran.

9. MONITORING KUALITAS AIR

Monitoring dilakukan secara terus-menerus menggunakan sistem IoT.

9.1. Parameter yang Dipantau

No.	Parameter	Sensor	Satuan
1	pH	Sensor pH	pH
2	Suhu	Sensor suhu	°C
3	Kekeruhan	Sensor turbidity	NTU

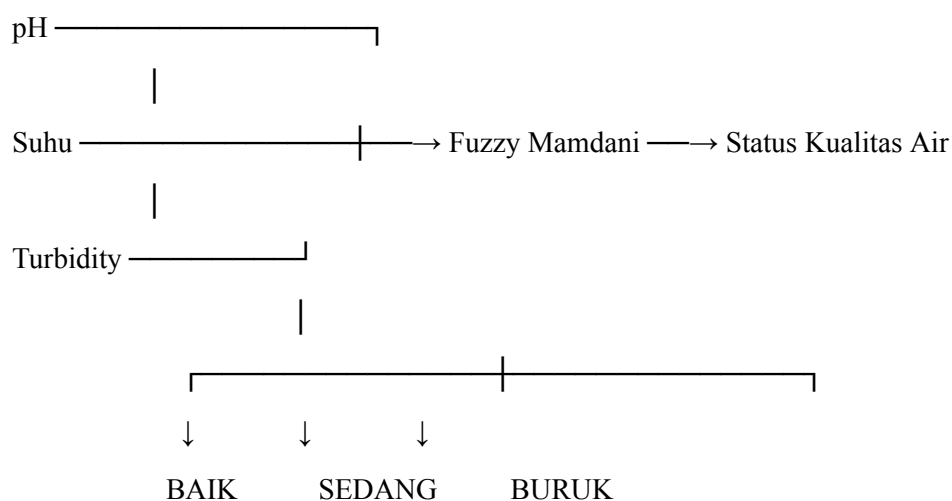
9.2. Monitoring Dashboard

Pembudidaya melakukan pemeriksaan dashboard untuk mengetahui:

1. Nilai pH.
2. Nilai suhu.
3. Nilai kekeruhan.
4. Status kualitas air.
5. Perubahan nilai parameter.
6. Peringatan apabila terjadi kondisi anomali.

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS FUZZY MAMDANI

Ketiga parameter digunakan sebagai input sistem Fuzzy Mamdani.



Fuzzy Mamdani digunakan untuk mengakomodasi perubahan nilai parameter secara bertahap sehingga kondisi tambak tidak hanya dinilai secara mutlak berdasarkan satu nilai sensor.

Dalam implementasi sistem, status kualitas air digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi tindakan kepada pembudidaya.

11. PEMBERIAN PAKAN

11.1. Prinsip Pemberian Pakan

Pemberian pakan harus mempertimbangkan:

1. Jenis organisme.
2. Jumlah organisme.
3. Ukuran organisme.
4. Biomassa.
5. Respons organisme terhadap pakan.
6. Kondisi kualitas air.

11.2. Apabila Kondisi Air BAIK

1. Pakan diberikan sesuai jadwal.
2. Jumlah pakan disesuaikan dengan kebutuhan biomassa.
3. Amati respons organisme.
4. Catat jumlah pakan.

11.3. Apabila Kondisi Air SEDANG

1. Periksa respons organisme.
2. Evaluasi jumlah pakan.
3. Hindari pemberian pakan berlebihan.
4. Pantau kualitas air lebih sering.
5. Catat tindakan.

11.4. Apabila Kondisi Air BURUK

1. Jangan meningkatkan jumlah pakan.
2. Evaluasi kondisi organisme.
3. Periksa kembali kualitas air.
4. Lakukan tindakan korektif.
5. Pemberian pakan disesuaikan dengan kondisi aktual tambak.
6. Catat keputusan yang diambil.

12. PEMANTAUAN KONDISI UDANG DAN MUJAIR

Selain data sensor, dilakukan pengamatan visual.

12.1. Udang Vaname

Pengamatan meliputi:

- aktivitas;
- respons terhadap pakan;
- kondisi fisik;
- mortalitas;
- pertumbuhan.

12.2. Ikan Mujair

Pengamatan meliputi:

- aktivitas berenang;
- respons terhadap pakan;
- kondisi fisik;
- mortalitas;
- pertumbuhan.

Apabila ditemukan perilaku abnormal, pembudidaya harus memeriksa data kualitas air pada dashboard.

13. TINDAKAN KOREKTIF BERDASARKAN PARAMETER

13.1. pH

Status Sedang

1. Verifikasi sensor.
2. Amati perubahan pH.
3. Periksa kondisi air.
4. Pantau kembali secara berkala.
5. Hindari perubahan pH secara mendadak.

Status Buruk

1. Verifikasi sensor.
2. Lakukan pengukuran pembanding.
3. Periksa kondisi tambak.
4. Lakukan tindakan koreksi secara bertahap sesuai kondisi tambak.
5. Pantau pH setelah tindakan.
6. Catat hasil tindakan.

14. PENANGANAN KEKERUHAN

Status Sedang

1. Periksa kondisi fisik air.
2. Periksa kemungkinan peningkatan material tersuspensi.
3. Amati kondisi organisme.
4. Pantau nilai turbidity lebih sering.
5. Evaluasi aktivitas budidaya.

Status Buruk

1. Verifikasi sensor turbidity.
2. Periksa kondisi air secara langsung.
3. Evaluasi sumber kekeruhan.
4. Evaluasi pemberian pakan.
5. Evaluasi sirkulasi air.
6. Lakukan tindakan pengelolaan air sesuai kondisi tambak.
7. Pantau kembali turbidity.

15. PENANGANAN SUHU

Status Sedang

1. Periksa kondisi cuaca.
2. Pantau perubahan suhu.
3. Amati aktivitas udang dan ikan.
4. Tingkatkan frekuensi monitoring.
5. Hindari perubahan lingkungan secara mendadak.

Status Buruk

1. Verifikasi sensor.
2. Periksa suhu menggunakan alat pembanding.
3. Evaluasi kondisi tambak.
4. Lakukan pengelolaan air atau lingkungan sesuai kondisi lapangan.
5. Pantau kembali suhu.

6. Catat tindakan.

16. MONITORING PERTUMBUHAN

Monitoring pertumbuhan dilakukan secara berkala.

Udang Vaname

Dicatat:

- tanggal sampling;
- jumlah sampel;
- berat rata-rata;
- ukuran;
- estimasi biomassa;
- kondisi fisik.

Mujair

Dicatat:

- tanggal sampling;
- jumlah sampel;
- berat rata-rata;
- panjang rata-rata;
- estimasi biomassa;
- kondisi fisik.

Data pertumbuhan digunakan sebagai dasar evaluasi efisiensi pemberian pakan dan perkembangan budidaya.

17. MONITORING MORTALITAS

Setiap organisme yang ditemukan mati harus dicatat.

Tanggal	Komoditas	Jumlah Mortalitas	Kondisi Air	Dugaan Penyebab	Tindakan
	Udang/Mujair				

Apabila mortalitas meningkat secara tidak normal:

1. Periksa dashboard.
2. Periksa pH.
3. Periksa suhu.

4. Periksa turbidity.
5. Periksa kondisi fisik organisme.
6. Periksa kondisi tambak.
7. Lakukan tindakan korektif.
8. Dokumentasikan kejadian.

18. PANEN

18.1. Penentuan Waktu Panen

Penentuan waktu panen mempertimbangkan:

1. Ukuran organisme.
2. Pertumbuhan.
3. Kondisi kesehatan.
4. Biomassa.
5. Kondisi tambak.
6. Permintaan pasar.

18.2. Pelaksanaan Panen

1. Tentukan jadwal panen.
2. Siapkan peralatan.
3. Lakukan panen dengan metode yang sesuai.
4. Pisahkan hasil udang dan mujair.
5. Timbang hasil masing-masing komoditas.
6. Catat berat hasil panen.
7. Dokumentasikan hasil panen.
8. Catat kondisi kualitas air sebelum panen.

19. PENCATATAN DATA BUDIDAYA

Setiap kegiatan harus dicatat untuk membangun basis data budidaya.

Data	Frekuensi
pH	Real-time
Suhu	Real-time
Turbidity	Real-time
Status kualitas air	Setiap pembacaan/hasil klasifikasi
Pakan	Setiap pemberian
Mortalitas	Setiap kejadian
Pertumbuhan	Berkala

Kondisi cuaca	Harian
Tindakan korektif	Setiap kejadian
Panen	Setiap panen

20. FORMAT LOG HARIAN BUDIDAYA PRESISI

Tanggal	Waktu	pH	Suhu	Turbidity	Status	Pakan	Mortalitas	Tindakan	Keterangan
					Baik/Sedang/Buruk				

21. FORMAT LOG ANOMALI

Tanggal/Waktu	Parameter	Nilai	Status Fuzzy	Verifikasi Lapangan	Tindakan	Hasil

22. PEMELIHARAAN SENSOR

Harian

1. Periksa dashboard.
2. Pastikan data masuk.
3. Periksa kondisi panel.
4. Periksa adanya data kosong atau tidak wajar.

Mingguan

1. Periksa kabel.
2. Periksa konektor.
3. Periksa posisi sensor.
4. Bersihkan sensor sesuai prosedur.
5. Periksa kestabilan data.

Berkala

1. Kalibrasi sensor pH.
2. Verifikasi sensor suhu.
3. Verifikasi sensor turbidity.
4. Periksa sumber daya.
5. Periksa komunikasi data.
6. Periksa database dan dashboard.

23. PERAN PEMBUDIDAYA

Pembudidaya bertanggung jawab untuk:

1. Memeriksa dashboard secara rutin.
2. Memastikan perangkat tetap terpasang dengan baik.
3. Mengamati kondisi organisme.
4. Memberikan pakan sesuai kondisi budidaya.
5. Mencatat kegiatan budidaya.
6. Melakukan tindakan awal ketika terdapat peringatan.
7. Melaporkan kondisi tidak normal kepada tim pendamping apabila diperlukan.
8. Menjaga perangkat IoT agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan komitmen mitra dalam proposal untuk merawat teknologi yang dihibahkan dan menerapkan SOP berbasis data setelah kegiatan selesai.

24. EVALUASI SIKLUS BUDIDAYA

Pada akhir siklus dilakukan evaluasi terhadap:

1. Kondisi kualitas air.
2. Jumlah kejadian status Sedang.
3. Jumlah kejadian status Buruk.
4. Jumlah mortalitas udang.
5. Jumlah mortalitas mujair.
6. Pertumbuhan udang.
7. Pertumbuhan mujair.
8. Total penggunaan pakan.
9. Hasil panen udang.
10. Hasil panen mujair.
11. Efektivitas tindakan korektif.
12. Keakuratan dan kebermanfaatan sistem monitoring.

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pengelolaan pada periode budidaya berikutnya.

25. INDIKATOR KEBERHASILAN

Aspek Teknologi

- Sensor pH berfungsi.
- Sensor suhu berfungsi.
- Sensor turbidity berfungsi.
- Data dapat dikirim ke server.
- Dashboard dapat menampilkan data.
- Sistem mampu menghasilkan klasifikasi Baik, Sedang, dan Buruk.

Aspek Produksi

- Data kualitas air tersedia secara kontinu.
- Mortalitas udang dan mujair dapat dipantau.
- Perubahan kondisi air dapat diketahui lebih awal.
- Tindakan korektif terdokumentasi.

Aspek Manajemen

- Pembudidaya menggunakan SOP dalam aktivitas budidaya.
- Pembudidaya mampu membaca data dashboard.
- Minimal 80% peserta mampu memahami data monitoring sebagaimana target keberdayaan dalam proposal.

26. ALUR BUDIDAYA PRESISI POLIKULTUR

PERSIAPAN TAMBAK



PERSIAPAN AIR



INSTALASI & PEMERIKSAAN IoT



MONITORING AWAL



KONDISI AIR LAYAK?

/ \

TIDAK YA



KOREKSI AKLIMATISASI



TEBAR UDANG + MUJAIR



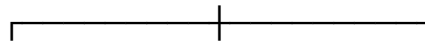
MONITORING IoT



pH + SUHU + TURBIDITY



FUZZY MAMDANI



BAIK SEDANG BURUK

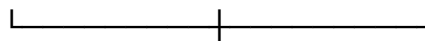


NORMAL MONITORING VERIFIKASI



PAKAN ↓ TINDAKAN

NORMAL KOREKSI ↓



MONITORING PERTUMBUHAN



MONITORING MORTALITAS



PANEN



EVALUASI SIKLUS



PERBAIKAN BUDIDAYA

27. PRINSIP UTAMA SOP

Penerapan SOP mengikuti prinsip:

"Ukur – Analisis – Tindak – Catat – Evaluasi."

Setiap keputusan budidaya diupayakan berdasarkan data kualitas air yang diperoleh dari sistem monitoring IoT dan hasil pengamatan lapangan.

Sistem IoT dan Fuzzy Mamdani berfungsi sebagai **alat bantu pengambilan keputusan**, sedangkan tindakan budidaya tetap mempertimbangkan kondisi aktual tambak.

28. PENUTUP

SOP Budidaya Presisi Polikultur Udang Vaname dan Ikan Mujair merupakan pedoman operasional untuk mendukung penerapan budidaya tambak berbasis data. Integrasi monitoring pH, suhu, dan turbidity melalui IoT memungkinkan pembudidaya memperoleh informasi kondisi kualitas air secara lebih cepat dan terukur.

Klasifikasi kondisi kualitas air menjadi **Baik, Sedang, dan Buruk** digunakan sebagai dasar untuk menentukan respons operasional. Dengan penerapan monitoring, pencatatan, tindakan korektif, dan evaluasi secara berkelanjutan, SOP ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan tambak, mengurangi risiko mortalitas, dan mendukung keberlanjutan budidaya polikultur udang vaname dan ikan mujair.